

Guide d'administration

Protocole FEC 100 (version Bonneterre)

(Fluorouracil + Epirubicine + Cyclophosphamide)

Rédaction : décembre 2002

Révision : mai 2016, juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5), février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

- 1) [Application thérapeutique](#)
- 2) [Guide d'administration](#)
- 3) [Guide d'ajustement posologique](#)
- 4) [Monitoring](#)
- 5) [Références](#)

1) Application thérapeutique

Traitement adjuvant du cancer du sein réséqué en présence de :

- › ganglions axillaires positifs avec ou sans facteurs de mauvais pronostic¹.
- › ganglions axillaires négatifs avec facteurs de mauvais pronostic².

Visées curative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2) Guide d'administration¹

2.1 Description du protocole

- › La chimiothérapie s'administre au jour 1 de chaque cycle de 21 jours pour un total de 6 cycles.
- › En clinique externe.

2.2 Schéma d'administration^{1,3}

Médicament*	Dose	Description
1) Épirubicine	100 mg/m ² (jour 1)	IV tubulure ou IV soluté**; Sur une période de 10 à 20 min ^{3,4}
2) Fluorouracil***	500 mg/m ² (jour 1)	IV tubulure**; Sur une période de 2 à 5 min
3) Cyclophosphamide	500 mg/m ² (jour 1)	IV soluté : dans 100 à 250 ml de NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 % en 20-30 min

Répéter aux 21 jours pour un total de 6 cycles

* Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)⁵.

** En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration du fluorouracil (irritant) et de l'épirubicine (vésicant).

*** Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

2.3 Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune hydratation IV au préalable.
- › **Anti-émétiques** : potentiel hautement émétisant (> 90 %)⁶

Antiémétiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* : Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

Antiémétiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone*	8 mg	8 mg	8 mg	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence

Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements

* : Selon le contexte clinique, la durée de la dexaméthasone post-chimiothérapie pourrait être raccourcie à 2 jours ou encore la dose diminuée ou omise.

Si le NEPA [nétupitant 300 mg / palonosétron 0,5 mg] est utilisé en pré-chimiothérapie, la dexaméthasone post-chimiothérapie pourrait être omise¹⁹.

- › **Surveillance des mucosites**⁷
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
 - Il est recommandé de sucer de la glace pendant 30 minutes, à débiter 5 minutes avant la perfusion de 5FU.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique**⁸
 - Favoriser une bonne hydratation pendant au moins 48 heures post chimiothérapie (environ 2 litres / jour).
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Photosensibilité : écran solaire (FPS ≥ 30).**
- › La perfusion de cyclophosphamide peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire (dose ≥ 600 mg/m²). **En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV**, on peut tenter de¹⁰:
 - diluer la cyclophosphamide IV dans un volume plus grand;
 - ralentir le débit;
 - appliquer de la glace;
 - utiliser la béclo méthasone intranasale ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation;
 - utiliser un décongestionnant (p.ex. : pseudoéphedrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).

3) Guide d'ajustement posologique

3.1 Ajustement des doses selon la fonction rénale³

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	Clcr ≥10 ml/min = 100 % de la dose Clcr < 10 ml/min = 75 % de la dose
Épirubicine	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Aucun ajustement requis

3.2 Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cyclophosphamide ^{8, 11}	Aucun ajustement requis*		
Épirubicine ^{3, 8}	Bilirubine totale	21-51	50 % de la dose
	(µmol/L)	> 51	25 % de la dose
	OU		
	AST	2-4 x LSN	50 % de la dose
		> 4 x LSN	25 % de la dose
Fluorouracil ³	Bilirubine totale	> 85	Omettre
	(µmol/L)		

*La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme ne soit pas clairement établi^{3, 12}.

LSN : limite supérieure de la normale

3.3 Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{3, 8}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	Au jour 1, si : neutrophiles < $1,5 \times 10^9/L$ et/ou plaquettes < $100 \times 10^9/L$:
Épirubicine	› retarder le traitement d'une semaine.
Fluorouracil	› considérer l'ajout du filgrastim lors des cycles suivants si neutropénie antérieure*.

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.4 Ajustement des doses selon les toxicités non-hématologiques

Médicament	Ajustement posologique recommandé*
Cyclophosphamide	Si toxicité de grade 3 - 4 : › retarder le traitement d'une semaine.
Épirubicine	› reprendre lorsque toxicité $\leq$ grade 1 ET administrer 75 % de la dose de l'agent causal.
Fluorouracil	

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

4) Monitoring

4.1 Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante¹. Dans certaines situations cliniques, l'utilisation de filgrastim peut être souhaitable pour éviter la réduction des doses et les retards de traitement.

Les **nausées et vomissements** sont communs et peuvent être de forte intensité, nécessitant une prophylaxie antiémétique (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))⁶.

La **mucosite** est un élément important à surveiller. Il peut être recommandé de sucer de la glace pendant 30 minutes, à débiter 5 minutes avant l'administration, afin de diminuer cet effet secondaire (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))⁵.

La **cystite hémorragique** est à surveiller, mais elle est en général prévenue avec une bonne hydratation orale (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))⁸.

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles (associés au 5-FU) : larmoiement excessif, prurit (glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique) et conjonctivite (corticostéroïde ophtalmique)¹³.

La cyclophosphamide est **non-irritante** pour les veines, tandis que le 5-FU est **irritant** et l'épirubicine est un agent **vésicant** (protocole particulier en présence d'extravasation)⁵.

Le risque de développer de la **cardiotoxicité** reliée à l'épirubicine² augmente significativement lorsque la dose cumulative approche 900 à 1 000 mg/m². Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter les traitements pour les patientes à risque (utilisation antérieure d'antracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. Lors de cette étude, 7 cas de toxicité cardiaque aiguë et 3 cas de toxicité retardée (insuffisance cardiaque) ont été rapportés sur un total de 276 patientes randomisées dans le groupe FEC100^{1, 14}. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur

le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie¹⁶.

L'épirubicine peut également causer des **arythmies transitoires**⁴.

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au fluorouracil n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹⁷.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS¹⁸ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale¹⁸.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

Des cas de **leucémies myéloïdes aiguës** (LMA) ont été rapportés avec l'utilisation d'épirubicine^{1, 4}.

L'alopecie totale est très fréquente¹.

Une **toxicité gonadique** est possible et peut occasionner une aménorrhée qui peut parfois devenir permanente. L'infertilité est aussi possible¹⁵.

La perfusion de cyclophosphamide peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire (dose ≥ 600 mg/m²) (voir [section 2.3 -Thérapie de support](#)). Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'administration et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmoiement, mal de tête frontal, douleur faciale)¹⁰.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (n=268)	Incidence globale (%)	Grades 3 et plus (%)
Leucopénie	55	25
Anémie	42	0,8
Nausées et vomissements	92	35
Stomatites	28	4
Alopécie	100	80
Infection	21	3

4.2 Interactions cliniquement significatives^{3, 4, 8, 9, 11}

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9.

L'**épirubicine** possède un métabolisme hépatique extensif.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

Tableaux des interactions médicamenteuses significatives

Interaction avec la cyclophosphamide	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs du CYP 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampin, etc.)	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les toxicités liées à la cyclophosphamide.
Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	↑ de la formation des métabolites cytoxiques de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les toxicités suivantes : mucosites, neutropénie, infection.
Amiodarone	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicités pulmonaires.
Cyclosporine	↓ des concentrations sériques de cyclosporine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	↓ de l'efficacité de la digoxine <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.

Interaction avec le fluorouracil	Effet	Conduite suggérée
Metronidazole	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.
Phénytoïne	↑ des concentrations sériques de phénytoïne. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).
Interaction avec l'épirubicine, la cyclophosphamide, le fluorouracil	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immuno-supprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Interaction avec la cyclophosphamide, le fluorouracil	Effet	Conduite suggérée
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3 Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage DPYD* FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, fonction cardiaque.
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique.
Si cliniquement indiqué	Monitoring cardiaque : fortement suggéré chez les patients à risque ou avec doses cumulatives d'épirubicine > 650 mg/m ² .

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à [l'Outil clinique - Statut DPYD et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5) Références

1. French Adjuvant Study Group. Benefit of a high-dose epirubicin regimen in adjuvant chemotherapy for node-positive breast cancer patients with poor prognostic factors: 5-year follow-up results of French Adjuvant Study Group 05 randomized trial. *J Clin Oncol* 2001; 19(3): 602-11.
2. National Comprehensive Cancer Network. Breast Cancer. V.3.2014. Disponible à l'adresse: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf
3. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 29 septembre 2014.
4. Pfizer Canada Inc. Monographie de Pharmorubicin PFS. Kirkland, Québec. Juillet 2014.
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of mucositis secondary to cancer therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
8. Micromedex 2.0, (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com/>.
9. Hospira Healthcare Corporation. Monographie de Fluorouracil. Saint-Laurent, Québec, Fév. 2009.
10. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS, and Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide –induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose): a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
11. Baxter Corporation. Monographie de Procytox. Mississauga, Ontario. Septembre 2012.
12. Eklund JW, Mulcahy MF. Chemotherapy dosing in the setting of liver dysfunction. *Oncology* 2005; 19(8): 1057-63.
13. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Aduvix). Québec Pharmacie 1999;46(7):694-6.
14. Bonnetterre J, Roché H, Kerbat P, Brémond A, Fumoleau P, Namer M et coll. (French Adjuvant Study Group). Epirubicin increases long-term survival in adjuvant chemotherapy of patients with poor-prognosis, node-positive, early breast cancer: 10-year follow-up results of the French adjuvant study Group 05 randomized trial. *J Clin Oncol* 2005; 23(12): 2686-93.
15. Tomao F, Spinelli GP, Panici PB, Frati L, Tomao S. Ovarian function, reproduction and strategies for fertility preservation after breast cancer. *Crit Rev Oncol Hematol* 2010; 76(1): 1-12.
16. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy: ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
17. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J*. 2012; 19(5):453-8.
18. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf
19. Aapro M, Rugo H, Rossi G, Rizzi G, Borroni ME, Bondarenko I et coll. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy. *Annals of Oncology* 2014 ;25 :1328-33.